RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de l'Efficacité du Service Public
et de la Transformation Numérique

Togo AI Lab

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET RECHERCHE APPLIQUÉE

Atelier « Projets de recherche appliqués »

Caleb KOKONE · Togo AI Lab

Sommaire

1 Apports de l'intelligence artificielle à la recherche

2 Démarche commune des ateliers

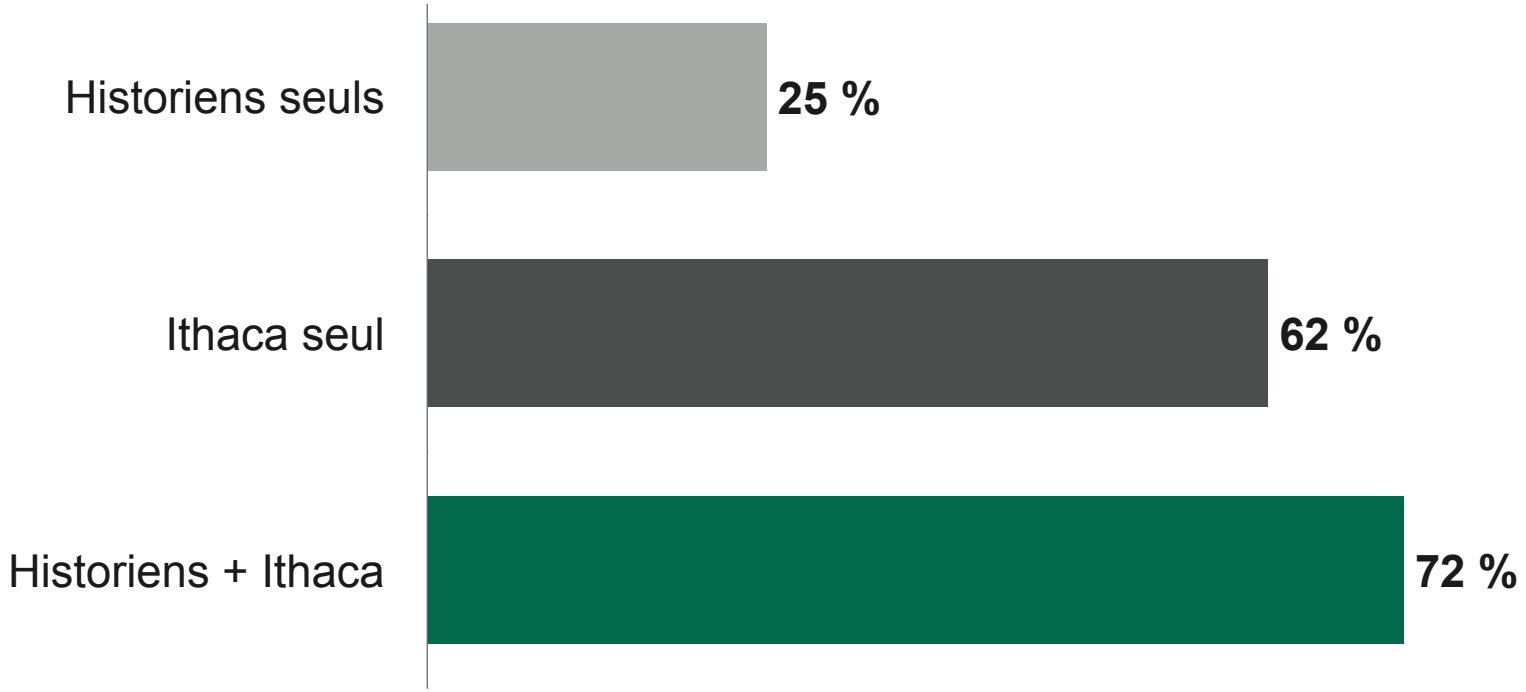
3 Ateliers

4 Livrables

1.1 Résultats marquants par discipline

Discipline	Travail	Ce que produit le modèle
Biologie structurale	AlphaFold 2 · Nature, 2021	Structure 3D d'une protéine
Météorologie	GraphCast · Science, 2023	Prévision mondiale à 10 jours
Imagerie médicale	Esteva et al. · Nature, 2017	Classe d'une lésion cutanée
Épigraphie	Ithaca · Nature, 2022	Restauration et datation d'inscriptions
Papyrologie	Vesuvius Challenge · 2023-2024	Lecture de rouleaux carbonisés
Données tabulaires	TabPFN · Nature, 2025	Prédiction sur petits tableaux

1.2 Complémentarité : expertise - modèle



Le modèle propose

L'experte tranche

La combinaison l'emporte

Ithaca : restauration de textes grecs endommagés · Assael et al., Nature, 2022

1.4 Opérations mobilisées dans les ateliers

Classer

Observation → catégorie

Prédire une valeur

Indicateurs → nombre

Prévoir

Passé → valeur future

Attribuer

Texte → auteur

2.1 Du jeu de données au prototype





Les quatre parties de chaque notebook

2.2 Qualité des données

Valeurs manquantes

Retirer, remplacer ou garder : un choix qui change la population étudiée

50 % de patients incomplets

Valeurs aberrantes

Inhabituelles, pas forcément fausses : à discuter avec le terrain

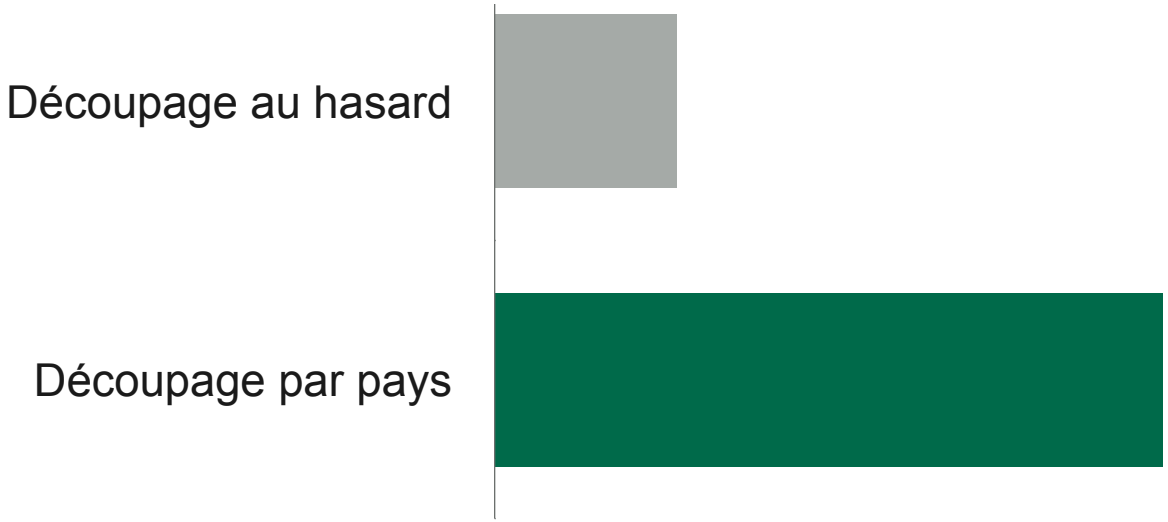
175 mm de pluie en un jour

Valeurs impossibles

Incompatibles avec la réalité : erreurs de saisie à corriger

Ph à 20

2.3 *Évaluer un modèle*



Atelier économie : erreur sur l'espérance de vie

1 **Des cas nouveaux**

Tester sur des données jamais vus

2 **Plusieurs essais**

Validation croisée : le score varie d'un découpage à l'autre

2.4 *Interpréter un résultat*

Surapprentissage

Appris par cœur : seul le score sur le test compte

Résultat trop beau

Un score parfait interroge d'abord le recueil des données

Importance ≠ cause

Ce que le modèle utilise n'est pas ce qui explique

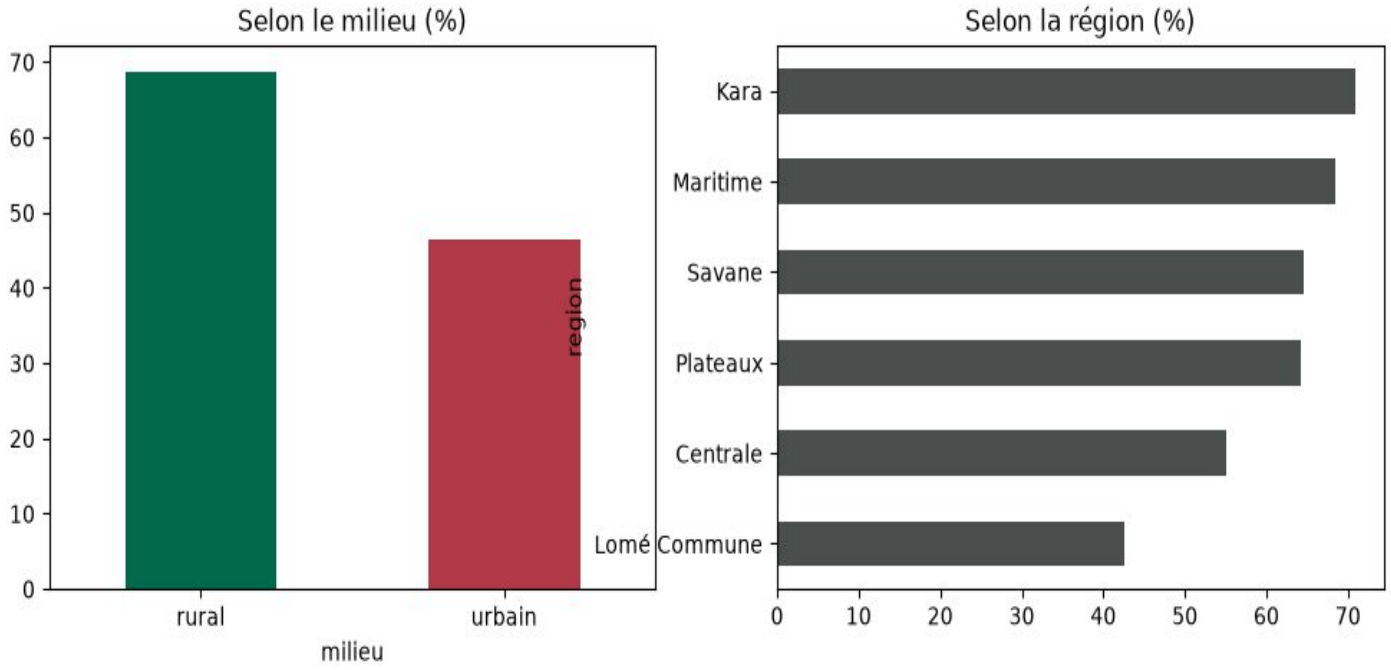
3.1 Ateliers

Atelier	Question de recherche	Données
Territoire et vulnérabilités	Les services d'une zone prédisent-ils le manque de soins ?	Afrobaromètre Togo 2024
Biologie	La forme d'une graine suffit-elle à reconnaître sa variété ?	UCI Dry Bean
Climat et environnement	La météo de la veille permet-elle de prévoir la température à Lomé ?	NASA POWER, 1990-2024
Santé publique	Les paramètres biologiques distinguent-ils une maladie rénale chronique ?	UCI Chronic Kidney Disease
Économie et développement	Les indicateurs de développement prédisent-ils l'espérance de vie ?	Banque mondiale, 2000-2022
Textes et sciences humaines	Peut-on reconnaître l'auteur d'un passage ?	Project Gutenberg

3.2 Territoire et vulnérabilités

QUESTION

Peut-on prédire le manque de soins d'une personne au Togo à partir des services présents dans sa zone ?



DONNÉES

Afrobaromètre, enquête Togo 2024 · 1 200 personnes interrogées

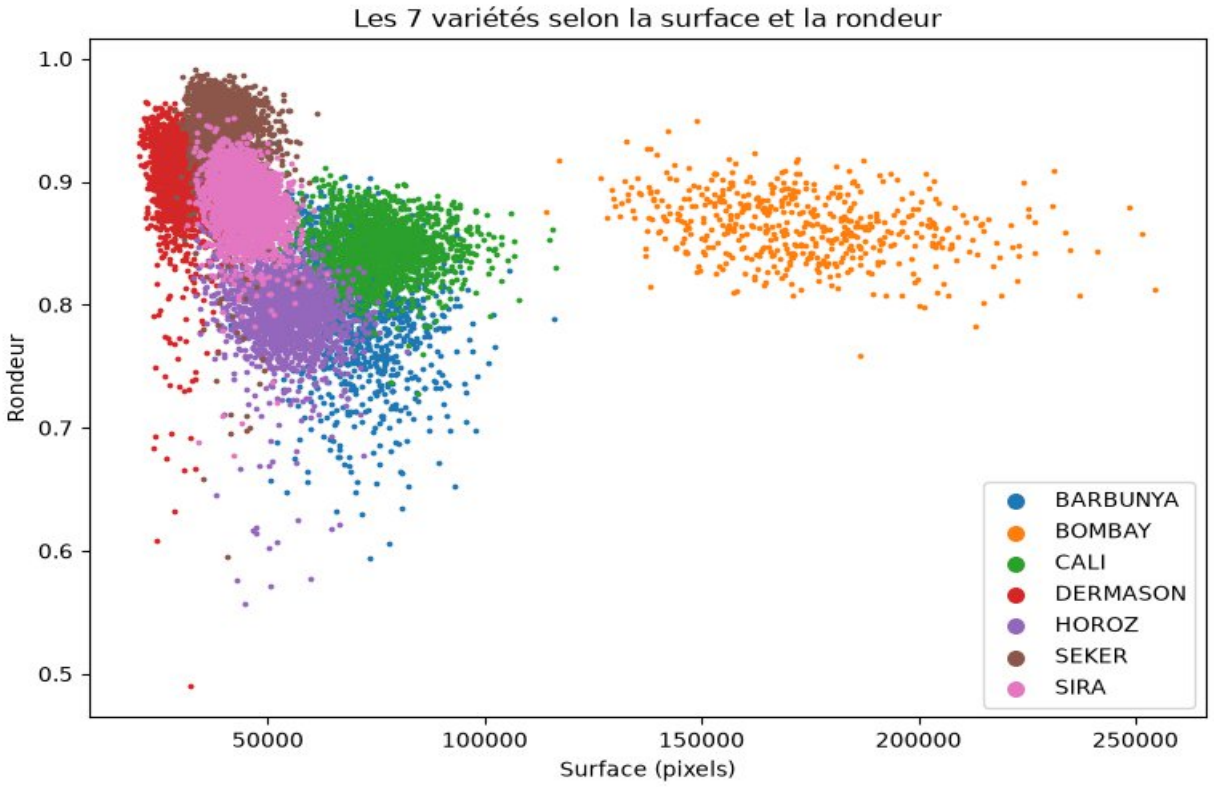
MÉTHODES

Régression logistique · forêt aléatoire · seuil de décision

3.3 Biologie et sciences expérimentales

QUESTION

Peut-on reconnaître automatiquement une variété de haricot à partir de la forme de ses graines ?



DONNÉES

UCI Dry Bean · 13 611 graines, 7 variétés, 16 mesures de forme extraites des images

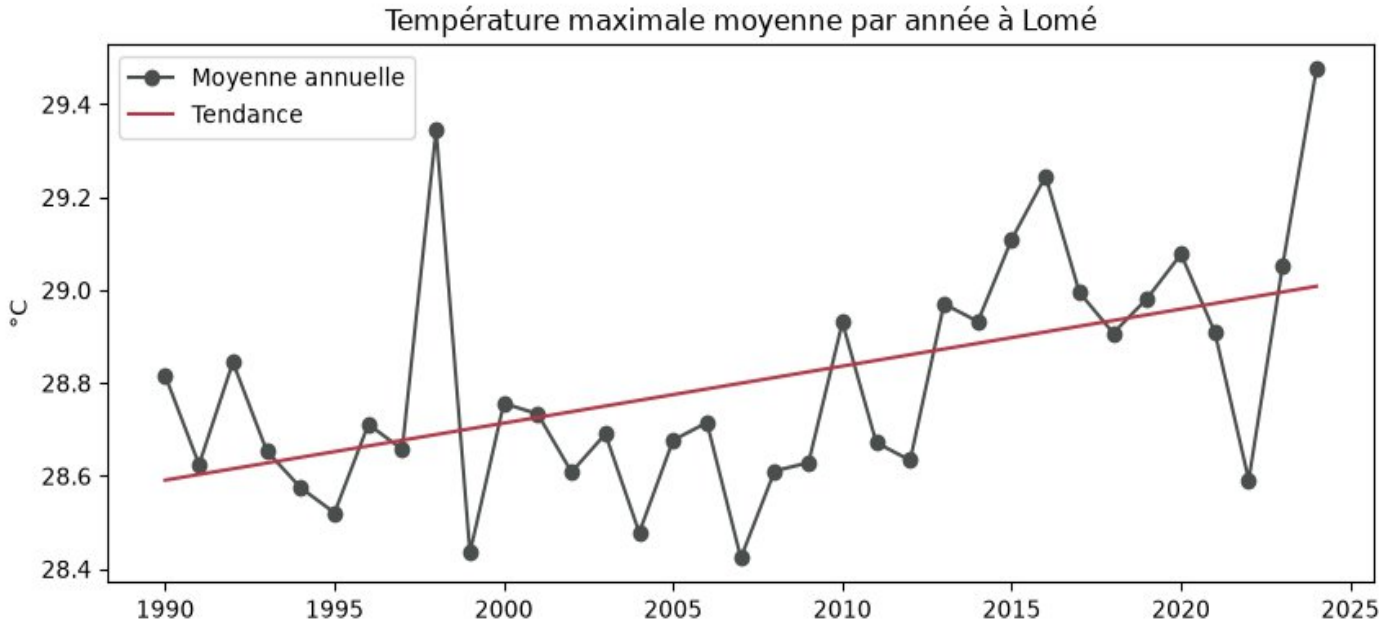
MÉTHODES

Plus proches voisins (KNN) · forêt aléatoire · matrice de confusion

3.4 Climat et environnement

QUESTION

Peut-on prévoir la température maximale du jour à Lomé à partir de la météo de la veille ?



DONNÉES

NASA POWER · données journalières pour Lomé, 1990-2024 (estimations satellitaires)

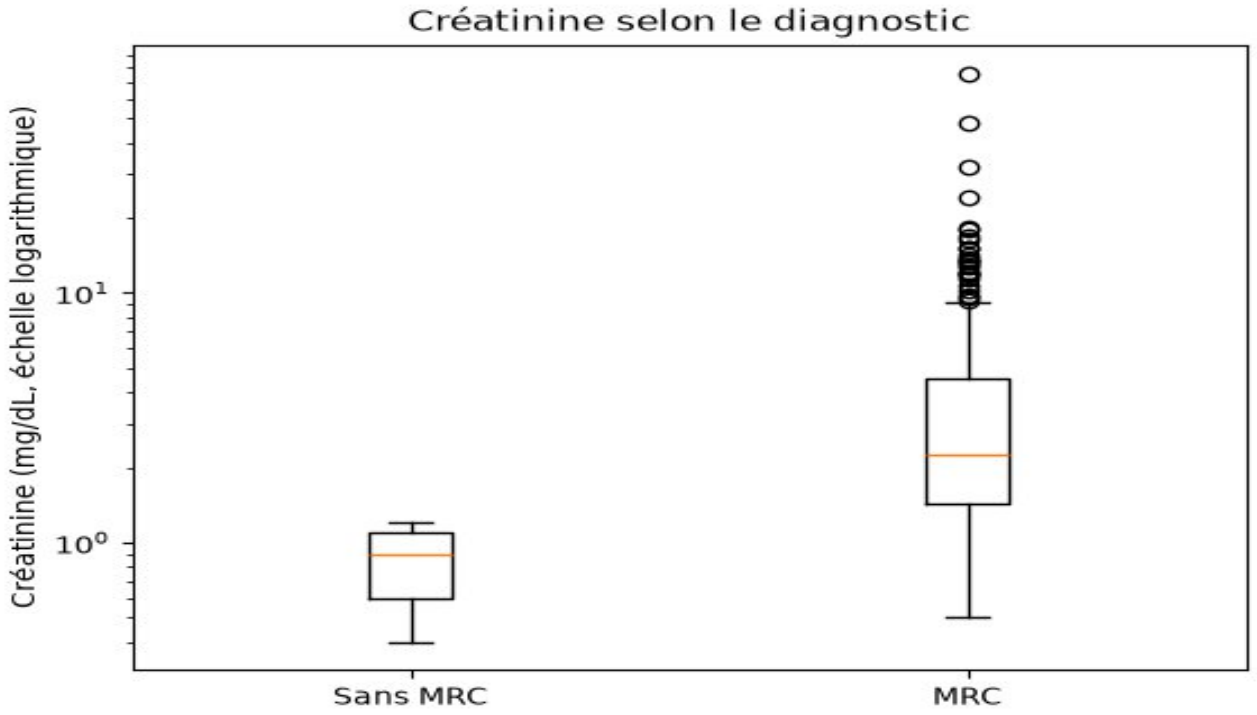
MÉTHODES

« Comme hier » · régression linéaire · forêt aléatoire · découpage dans le temps

3.5 Santé publique

QUESTION

Les paramètres cliniques et biologiques distinguent-ils les patients avec ou sans maladie rénale chronique ?



DONNÉES

UCI Chronic Kidney Disease · 400 patients, 19 mesures, un hôpital indien (2015)

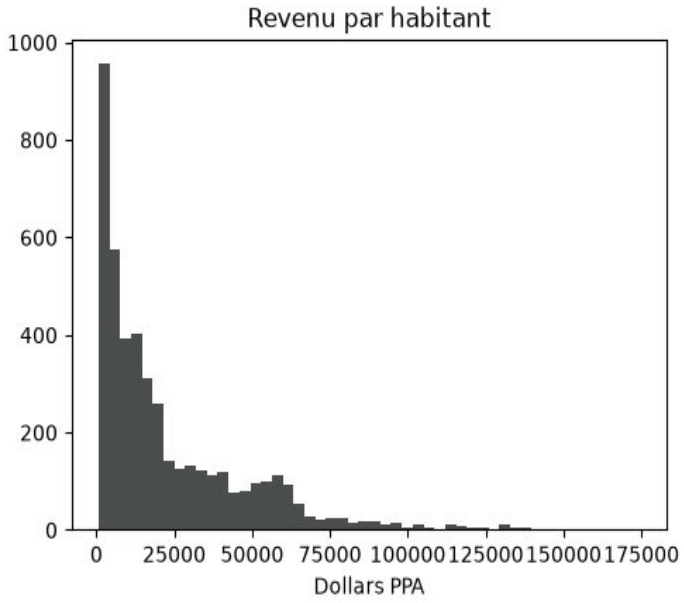
MÉTHODES

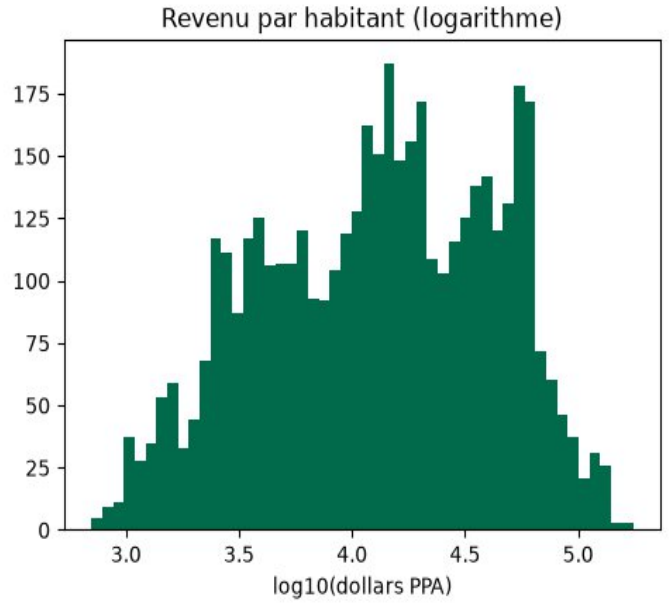
Régression logistique · forêt aléatoire · sensibilité et spécificité · règle clinique

3.6 Économie et développement

QUESTION

Peut-on prédire l'espérance de vie d'un pays à partir de ses indicateurs de développement ?





DONNÉES

Banque mondiale, World Development Indicators · 185 pays, 2000-2022

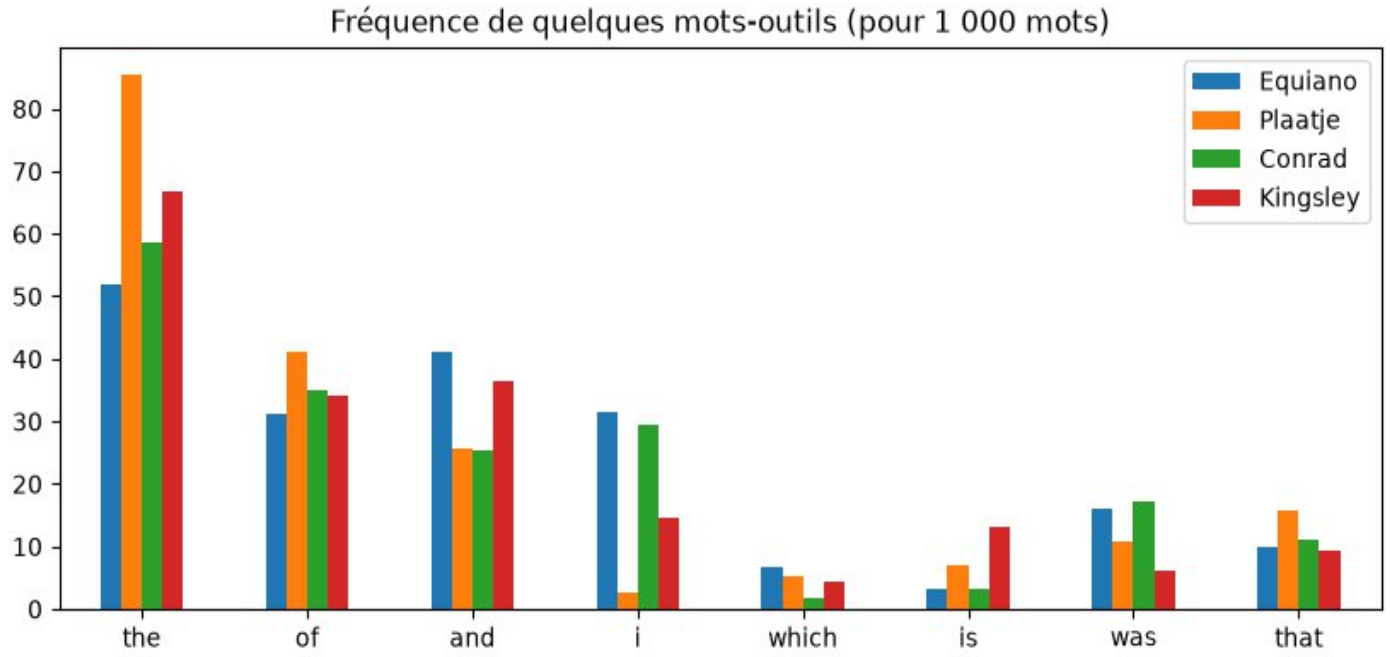
MÉTHODES

Régression linéaire · forêt aléatoire · découpage par pays · résidus

3.7 Langues, textes et sciences humaines

QUESTION

Peut-on reconnaître l'auteur d'un passage, et distinguer une voix africaine d'une voix coloniale ?



DONNÉES

Project Gutenberg · Equiano (1789), Plaatje (1916), Conrad (1899), Kingsley (1897)

MÉTHODES

TF-IDF · régression logistique · stylométrie par les mots-outils

4. *Livrables attendus*

1. Exploration commentée des données
2. Résultat du modèle face à une référence
3. Limites du prototype